

LoadForge 全链路压测平台 — 产品方案

企业级全链路性能验证与容量规划平台

在不影响线上业务的前提下，精准评估系统容量上限，为容量规划和性能优化提供数据支撑

一、产品定位与价值主张

1.1 产品概述

属性	描述
产品名称	LoadForge 全链路压测平台
产品定位	企业级全链路性能验证与容量规划平台，一站式覆盖压测场景编排、流量隔离、实时监控与智能分析
核心价值	安全模拟真实业务流量，精准评估系统在峰值场景下的表现，帮助团队在上线前发现并消除性能隐患

1.2 核心价值主张

五大核心能力，护航每一次大流量挑战

#	能力	说明
1	零影响线上	影子表 + 流量染色机制，压测流量全程隔离，保障生产数据安全
2	真实流量模型	基于线上流量特征构建压测场景，确保结果与实际表现高度吻合
3	百万级并发	弹性分布式引擎集群，按需扩展压测节点，轻松应对极端峰值模拟
4	智能瓶颈定位	全链路指标实时采集，AI 辅助自动定位性能瓶颈点，缩短排查时间
5	AI 脚本助手	内置智能分析能力，自动解析复杂压测脚本、提供优化建议、辅助根因定位

1.3 竞品差异化

对比维度	LoadForge	阿里云 PTS	JMeter Cloud	k6 Cloud
全链路能力	影子库 + 流量标记 + Mock 完整方案	影子库 + 流量标记	无	无
AI 辅助能力	脚本分析 + 优化建议 + 根因定位 + 全流程咨询	无	无	无
部署模式	SaaS + 私有化	阿里云绑定	SaaS	SaaS
场景编排	可视化业务链路编排 + 行业模板	图形化	GUI/JMX	JavaScript
协同能力	三合一（精准测试 + 混沌测试 + 压测）	阿里云生态	独立	Grafana 生态
目标客群适配	电商/金融/游戏/互联网全覆盖	偏阿里云客户	通用技术用户	开发者

二、目标客户

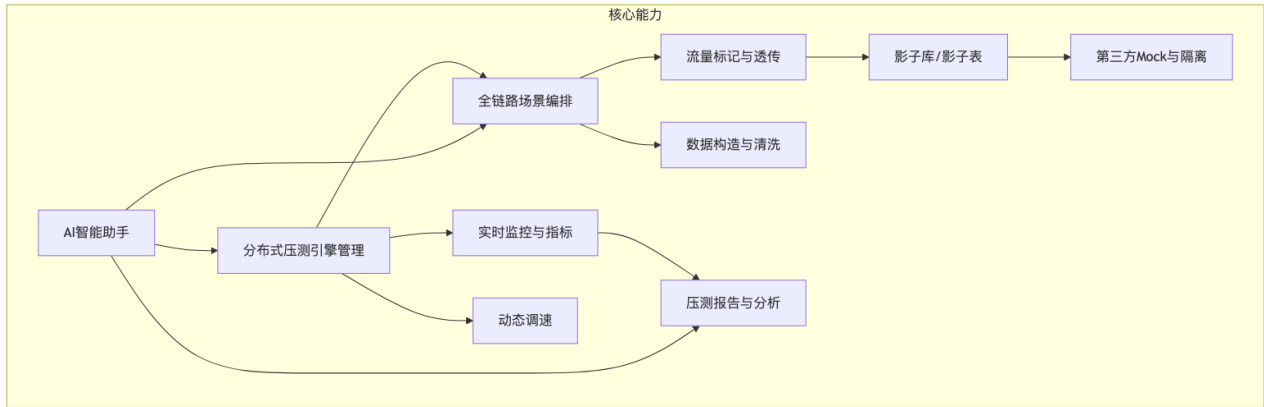
2.1 目标行业与客户

行业	典型客户画像	核心诉求
电商	大促/秒杀场景，QPS 10万+	容量评估、瓶颈定位、扩容决策
金融	年终结算、新股申购，高并发交易	性能基线、容量规划、合规验证
游戏	新版本上线、活动爆发	登录/支付链路压测、体验保障
互联网	社交/内容平台，流量波动大	全链路容量验证、弹性伸缩验证

2.2 行业痛点分析

#	痛点	具体表现
1	容量评估不精准	缺乏真实流量模型，压测结果与线上表现偏差大
2	压测影响线上	压测数据写入生产库，可能造成数据污染和业务影响
3	全链路隔离困难	缺乏流量标记和影子库机制，无法安全执行全链路压测
4	瓶颈定位慢	压测后发现性能问题，但无法快速定位瓶颈点和根因
5	测试场景单一	只有单接口压测能力，缺乏业务链路级别的压测
6	脚本维护难	复杂压测脚本难以理解，人员变动后知识断层，优化无从下手
7	技术门槛高	性能测试专业性要求高，新人上手周期长，团队协作困难

三、核心功能矩阵



3.1 分布式压测引擎管理

弹性调度，按需扩展，轻松应对百万级并发模拟

- **弹性调度**：根据目标并发量自动计算所需节点数量，按需分配资源
- **容器化部署**：支持 Kubernetes 环境，节点动态创建和销毁，资源按需使用
- **健康检查**：节点心跳监控，异常节点自动替换，保障压测任务稳定执行
- **资源隔离**：节点资源配额管理，压测流量不占用生产资源

3.2 全链路压测场景编排

可视化链路编排，真实还原业务场景

- **业务链路建模**：可视化定义业务链路（如：浏览 → 加购 → 下单 → 支付）
- **流量漏斗**：定义各环节的转化率（如：浏览 100% → 加购 30% → 下单 10% → 支付 8%），模拟真实用户行为
- **场景模板库**：预置电商/金融/游戏等行业常见压测场景模板，开箱即用
- **数据参数化**：支持 CSV/JSON/数据库等多种数据源驱动，灵活构造测试数据

3.3 流量标记与透传

全链路标记一致性，压测流量精准识别

- **全链路一致性**：HTTP → 网关 → 服务 → RPC → 消息队列 → 数据库，确保压测标记在整个调用链中不丢失
- **协议全覆盖**：支持 HTTP Header、RPC 附件、MQ 消息属性等多种传播方式
- **零侵入接入**：通过 Agent 自动注入标记逻辑，无需修改业务代码

3.4 影子库/影子表

压测数据全隔离，生产环境零影响

- **自动数据路由**：根据流量标记自动将压测请求路由到影子数据源
- **自动建表**：基于生产表结构自动创建影子表，DDL 变更自动同步
- **数据同步**：定期从生产库同步基础数据到影子库，保障数据真实性
- **自动清理**：压测完成后自动清理影子表数据，无需人工干预

3.5 第三方服务 Mock

外部依赖安全隔离，规避费用和合规风险

- **Mock 服务管理**：对外部依赖服务（支付、短信、三方 API）提供模拟响应
- **流量录制回放**：录制真实接口响应，压测时回放，兼顾真实性和安全性
- **白名单机制**：核心服务走真实链路，外部依赖走 Mock，灵活可控

3.6 实时监控与指标

全维度指标秒级更新，一眼掌握系统状态

- **全链路指标**：QPS、响应时间（P50/P90/P99/P999）、错误率、吞吐量
- **资源指标**：CPU、内存、网络 IO、磁盘 IO、连接池状态

- **链路追踪集成**：对接主流 APM 工具，实现全链路性能可视化
- **实时看板**：压测过程中指标秒级更新

3.7 压测数据构造与清洗

测试数据自动构造，合规脱敏，自动清理

- **数据生成**：基于规则和模板批量生成测试数据
- **生产数据脱敏**：从生产环境导出并自动脱敏后使用，保障数据安全合规
- **分布式分发**：数据文件自动分发到各执行节点
- **自动清洗**：压测结束后自动清理影子表和临时数据

3.8 压测报告与分析

实时报告 + 趋势对比 + 容量模型，数据驱动决策

- **实时报告**：压测过程中实时更新报告，无需等待压测结束
- **趋势对比**：多次压测结果对比，分析性能变化趋势
- **瓶颈分析**：自动识别响应时间最高、错误率最高的接口和服务
- **容量模型**：基于压测数据构建系统容量模型，输出容量规划建议

3.9 动态调速

智能调速，精准定位性能拐点

- **手动调速**：压测过程中随时调整 QPS/并发数
- **阶梯加压**：自动按阶梯增加负载（如 100 → 500 → 1000 → 2000 QPS），精准定位性能拐点
- **安全阈值**：设置响应时间/错误率阈值，超阈值自动降速或停止，保护系统安全
- **自适应模式**：系统自动寻找性能拐点，无需手动调参

3.10 AI 智能助手

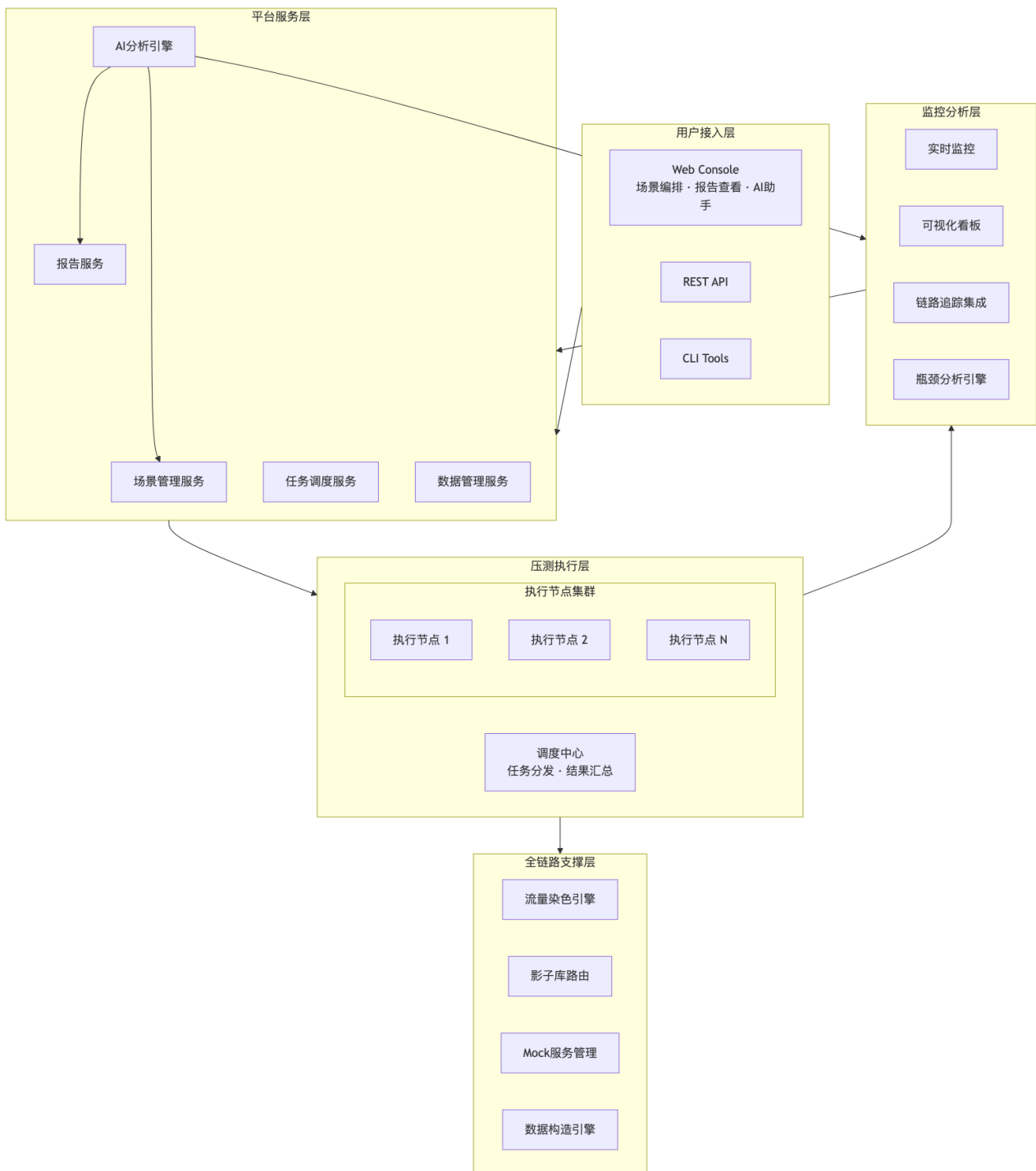
内置 AI 性能测试顾问，覆盖压测全生命周期

LoadForge 内置 AI 智能分析能力，作为团队的随身性能测试顾问，让每一位测试工程师都能拥有专家级分析能力：

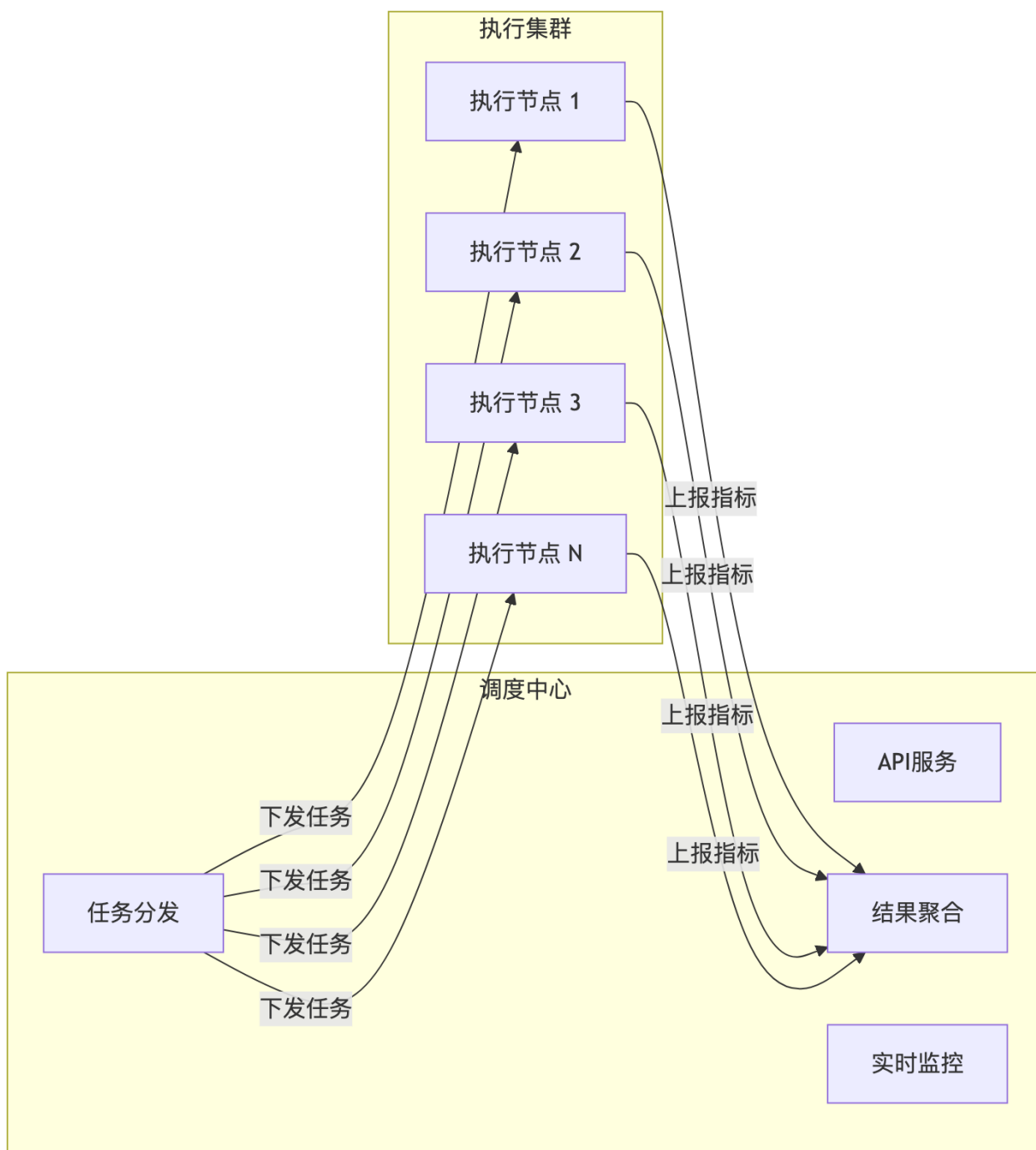
智能能力	功能说明	用户收益
脚本智能解析	自动按协议、操作、接口调用、事务、核心模拟点拆解复杂脚本	快速读懂复杂脚本，新人上手周期缩短 60%
高效知识共享	生成简洁的脚本概述和场景文档	促进跨团队协作，消除人员变动导致的知识断层
可落地优化建议	针对协议特性推荐专项优化方案：剔除冗余调用、参数化、异常处理优化、思考时间调整、关联逻辑改进	脚本运行效率、扩展性、稳定性大幅提升
根因定位指导	自动分析日志，针对关联失败、网络异常、服务端故障等常见问题，提供结构化排查步骤	问题定位时间缩短 70% ，减少人工反复试错
测试配置优化	分析应用技术栈，推荐最合适的录制协议和场景配置	避免协议选错导致模拟失真，保障测试结果准确性
全流程咨询支持	覆盖架构分析、目标制定、计划排期、脚本开发、场景执行、监控分析、最终优化的全生命周期指导	随身在线性能测试顾问，赋能团队独立完成高质量性能测试

四、产品架构

4.1 分层架构



4.2 压测执行流程



执行流程：

1. 用户提交压测任务 → 调度中心根据并发目标计算所需节点数量
2. 自动拉起执行节点（K8s 环境）或复用已有节点
3. 将压测脚本和参数分发到各节点
4. 各节点同时发起压测请求
5. 节点实时上报指标到调度中心
6. 调度中心聚合所有节点指标，生成实时报告

五、全链路压测详细方案

5.1 流量标记方案



标记传播链路：压测请求从入口到数据库全程携带标记，无需人工干预：

层级	标记传播方式	实现机制
入口层	请求自动携带压测标识	引擎自动注入
网关层	网关识别标记，写入请求上下文	网关 Filter
服务层	Agent 自动拦截，写入线程上下文	Java Agent
RPC 层	跨服务调用自动透传标记	Dubbo/gRPC Attachment
MQ 层	消息属性自动携带标记	Kafka/RocketMQ Properties
数据层	根据标记自动路由到影子库	DataSource 路由

5.2 影子库实现方案



核心特性：

特性	说明
自动建表	压测前扫描生产表结构，自动创建影子表
数据初始化	从生产库同步基础数据（脱敏后）
SQL 自动路由	无需修改业务代码，自动将压测流量 SQL 路由到影子表
清理策略	压测结束后按策略清理（全量清理 / 按时间清理 / 保留）

5.3 第三方服务隔离

隔离方式	适用场景	用户收益
Mock 服务	外部支付/短信等第三方 API	避免压测对三方服务造成影响，规避费用和合规风险
流量录制回放	需要真实响应数据的场景	兼顾真实性和隔离性
白名单放行	核心依赖必须走真实链路	灵活控制隔离范围
降级模拟	验证依赖降级场景	提前验证容灾预案

5.4 数据构造与清洗

- **构造方式**：SQL 脚本 + 程序化生成 + 生产数据脱敏
- **参数化**：CSV/JSON 数据文件，支持随机/顺序/唯一选取策略
- **分发机制**：数据文件上传后自动分发到各执行节点
- **清洗策略**：压测后自动清理影子表，可配置保留部分数据供分析

六、产品能力分层

能力维度	基础版 (MVP)	专业版	企业版
压测引擎	单机执行	分布式集群	弹性伸缩集群
协议支持	HTTP/HTTPS	+WebSocket +TCP	+Kafka +gRPC +自定义
场景编排	单接口压测	+业务链路编排	+流量漏斗 +自适应
全链路	—	流量标记 + 影子库 + Mock	+自动建表 + 数据同步
监控	基础 QPS/RT	+实时看板	+链路追踪 + 瓶颈分析
报告	基础报告	+趋势对比	+容量模型 + 规划建议
AI 助手	脚本解析 + 配置建议	+优化建议 + 根因定位	+全流程咨询
安全	基础限速	+安全阈值 + 自动停止	+审批流 + 自定义策略
数据	手动 CSV	+数据构造工具	+脱敏 + 自动清洗
部署	单机	K8s 集群	多集群 + 混合云
协同	—	独立使用	三平台联动

七、压测安全管控

安全是压测的生命线 — 多重防护机制确保每一次压测安全可控

安全机制	说明
流量上限保护	全局 QPS 上限，防止过载
异常熔断	错误率超过阈值自动停止压测
自动停止	响应时间超过阈值自动降速或停止
审批流	大流量压测需要审批，防止误操作
回滚机制	异常时一键回滚所有执行节点和流量标记
资源隔离	压测资源配额管理，确保不影响生产环境正常运行

八、与其他工具的协同

8.1 全链路压测 + 精准测试

- 精准测试提供代码变更影响范围 → 全链路压测针对受影响链路定向施压
- 压测过程采集覆盖率数据 → 反馈给精准测试丰富覆盖基线
- 价值：避免全量压测，精准验证变更对性能的影响

8.2 全链路压测 + 混沌测试

- 压测同时注入故障 → 验证高负载下的系统容错能力
- 压测发现瓶颈点 → 混沌测试在瓶颈点注入故障验证韧性
- 价值：模拟真实生产中最危险的"高并发 + 故障"场景

8.3 数据共享

- 共享性能基线：压测建立性能基线供混沌测试引用
- 共享容量模型：压测的容量数据供混沌实验设计参考
- 聚合报告：三平台测试结果聚合为统一质量报告

九、实施路线图

Phase 1 — 分布式压测引擎（MVP）

交付物	说明
分布式压测引擎	调度中心 + 弹性执行集群
协议支持	HTTP/HTTPS 协议压测
场景编排	单接口 + 简单链路
监控能力	基础 QPS/RT 监控
报告生成	实时报告
管理界面	Web Console 基础功能
AI 能力	脚本解析与配置建议

Phase 2 — 全链路能力 + 智能分析

交付物	说明
全链路流量标记	标记透传 (HTTP → RPC → MQ → DB)
影子库/影子表	自动建表、数据同步、自动清理
Mock 管理	第三方服务隔离
业务链路编排	流量漏斗 + 链路建模
可视化看板	实时监控大盘
数据工具	数据构造和清洗
动态调速	手动/阶梯/安全阈值/自适应
AI 能力	优化建议 + 根因定位

Phase 3 — 自适应 + 持续性能测试

交付物	说明
自适应压测	自动寻找性能拐点
流量录制回放	生产流量模型复用
持续性能测试	CI/CD 集成
容量规划	决策模型输出
链路追踪深度集成	APM 深度对接
AI 全流程咨询	完整生命周期指导
平台联动	精准测试 + 混沌测试 + 压测三合一
统一质量看板	非功能测试全景视图

文档版本：v2.0 | 最后更新：2026-04-20 | 维护团队：LoadForge 产品组